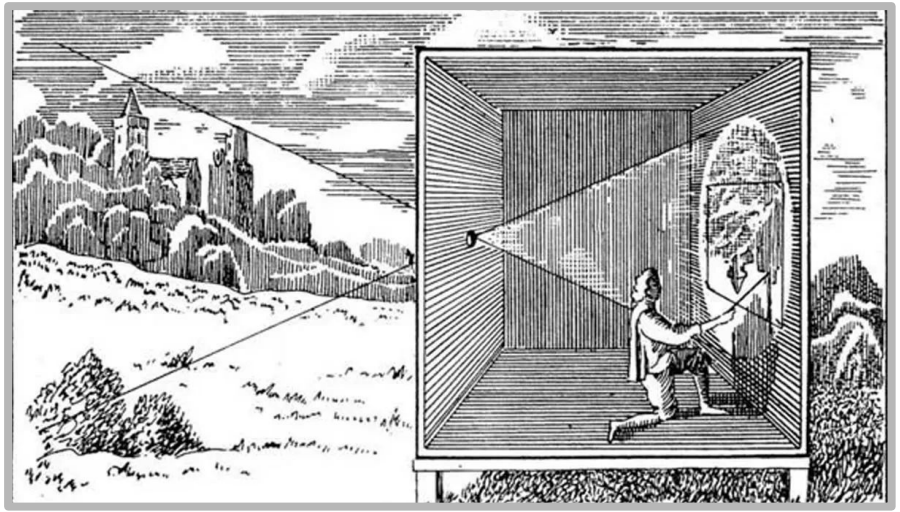
Actividad 1

Camara Oscura



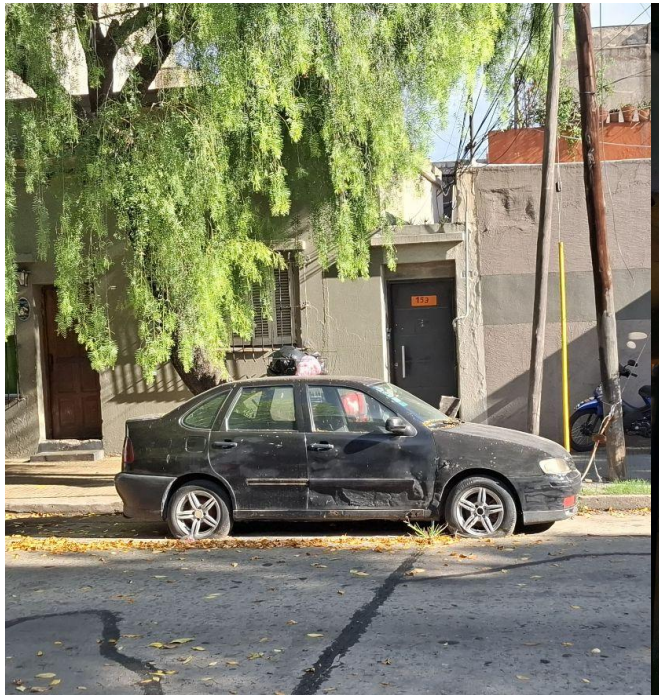
Objetivo

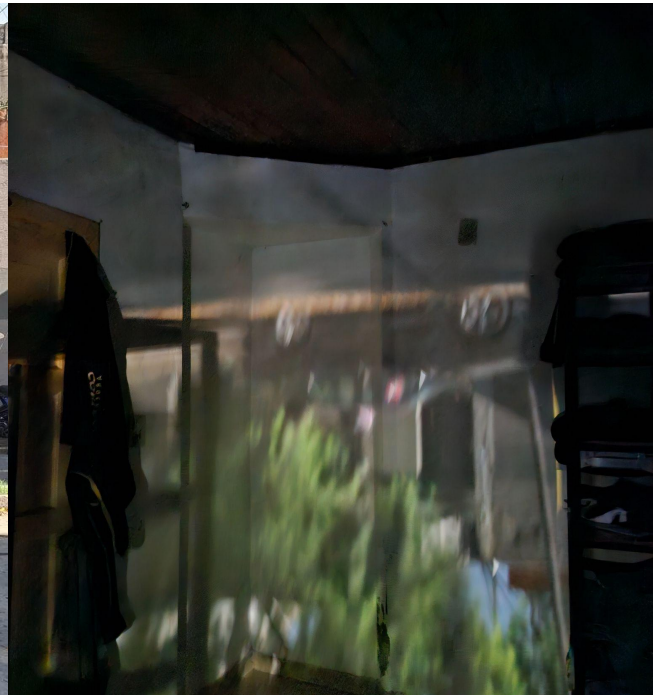
Construir el dispositivo más simple capaz de formar una imagen y observar directamente los principios ópticos que subyacen a toda imagen técnica: proyección rectilínea, inversión geométrica, relación entre apertura y nitidez.

Preguntas de reflexión

¿Qué veo? ¿Está invertida? ¿Es nítida o borrosa? ¿Es brillante o tenue?

Veo dentro la imagen del exterior pero completamente invertida: lo que está arriba se proyecta abajo, y lo que está a la izquierda se ve a la derecha. La imagen se ve tenue porque el agujero es pequeño y deja pasar poca luz. Se ve relativamente nítida, como si estuviera ligeramente difuminada.





¿Qué pasa si agrando el orificio? ¿Y si lo hago más chico?

Si lo hago más grande, entra más luz y la imagen se vuelve más brillante, pero también más borrosa. Si lo hago más chico, la imagen se ve más definida y nítida, pero se oscurece un montón.

¿Qué le pasa a la imagen si la caja no está bien sellada?

Si entra luz por algún lado que no es el orificio principal, la imagen pierde contraste. Se ve lavada, los negros se vuelven grises y cuesta mucho distinguir lo que estoy mirando.

La imagen es continua, no está dividida en puntos. ¿Qué habría que hacer para digitalizarla? ¿Qué se pierde?

Para convertirla en imagen digital tendría que muestrearla: dividirla en una grilla de píxeles y asignarle un valor numérico al brillo y color de cada uno. En esa conversión se pierde la continuidad tonal (los degradados suaves se vuelven escalones si la profundidad de color es baja) y también se pierde la resolución infinita, porque en lo digital el detalle máximo queda limitado por la cantidad de píxeles.

¿Qué imágenes puede producir esta cámara y cuáles no? ¿Qué limitaciones tiene?

Puede producir imágenes de escenas exteriores con buena luz, paisajes, objetos fijos. Tiene profundidad de campo infinita, o sea que todo se ve enfocado desde cerca hasta lejos.

No puede tomar imágenes en lugares oscuros o de noche porque la imagen sería casi invisible. Tampoco puede capturar movimiento. No tiene zoom, así que no puedo acercar objetos lejanos.